

0.91.1. Le titre, puis le jeu — trente secondes

Le 0.91 avec un chronomètre : 30 secondes, une de moins chaque seconde (chaque(1000)). À 0 : l'écran FIN.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.91, avec une chose en plus : le temps. La partie dure **30 secondes**. Le reste s'affiche en bas à droite, après TEMPS.

Ce qui est nouveau ici : un compte à rebours. `temps` part de **30**. Toutes les secondes (`chaque(1000)`), il perd 1 : 30, 29, 28... À **0**, la partie s'arrête : on passe à un troisième écran, `ecran = 2`, la **fin** (le 0.90.7).

Seulement pendant le jeu : `ecran == 1 && chaque(1000)`. Sur le titre, le temps ne bouge pas.

Sur l'écran de fin, plus rien ne bouge : la boucle du jeu est dans `if (ecran == 1)`. Avec `ecran == 2`, le A ne suit plus la croix.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <couleurTexte>` → [0.87.7. La fonction couleurTexte\(\) — la couleur des lettres](#)
- `#include <texteGrand>` → [0.86.3. La fonction texteGrand\(\) — un texte agrandi](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction deplace_croix\(\) — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)
- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction chaque\(\) — toutes les n millisecondes](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2017 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          97 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
texte_grand_0()    195 o ← main() - ta fonction
chaque_minuteur()  124 o ← main() - une fonction fournie par le langage
deplace_croix()    217 o ← main() - une fonction fournie par le langage
viderEcran()       33 o ← main() - ta fonction
main()             228 o ← démarrage - ta fonction
VBlank             8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage      28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank     16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces      12 o ← EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase        10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
```

EffacerCases	12 o	← effacer()	– efface des cases
EcrireTexte	10 o	← texte()	– écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre	33 o	← nombre()	– écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles	18 o	← démarrage	– copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	– vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton()	– lit les huit boutons
Tuiles	848 o	← CopierTuiles	– la police entière, et 9 tuiles dessinées
"APPUIE SUR START"	16 o	← texte()	– un texte gravé
"SCORE"	5 o	← texte()	– un texte gravé
"TEMPS"	5 o	← texte()	– un texte gravé
"FIN"	3 o	← texte()	– un texte gravé
GRAND_TABLE_0_0_0	12 o	← poser()	– une table gravée
GRAND_TABLE_0_1_1	12 o	← poser()	– une table gravée
GRAND_TABLE_0_2_2	12 o	← poser()	– une table gravée
GRAND_TABLE_0_3_3	12 o	← poser()	– une table gravée

Lettres gravées : toutes (poser()) reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 6	148 o sur place, dans texte_grand_0(), deplace_croix(), main() + AdresseCase (10 o), GRAND_TABLE_0_0_0 (12 o), GRAND_TABLE_0_1_1 (12 o), GRAND_TABLE_0_2_2 (12 o), GRAND_TABLE_0_3_3 (12 o)
texte()	× 4	44 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
effacer()	× 2	29 o sur place, dans deplace_croix(), viderEcran() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
bouton()	× 5	25 o sur place, dans deplace_croix(), main() + LireManette (37 o)
nombre()	× 2	20 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
couleurFond()	× 1	12 o sur place, dans main()
images()	× 2	4 o sur place, dans chaque_minuteur(), deplace_croix()
image()	× 1	3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

Tes fonctions appelées :

deplace_croix()	× 1	19 o sur place, dans main()
chaque_minuteur()	× 1	10 o sur place, dans main()
viderEcran()	× 2	6 o sur place, dans main()
texte_grand_0()	× 1	3 o sur place, dans main()

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <effacer>           // efface des cases, ou tout le fond
#include <couleurTexte>      // choisit la couleur des lettres
#include <texteGrand>        // écrit un texte agrandi, de 1 à 20 fois
#include <texte>              // écrit un texte à l'écran
#include <bouton>             // lit un bouton de la manette
#include <poser>              // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>          // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <deplace_croix>     // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <nombre>             // écrit un nombre en chiffres
#include <chaque>             // répond 1 toutes les n millisecondes
```

2. UNE VARIABLE — ECRAN

```
uint8_t ecran = 0;           // 0 = le TITRE, 1 = le JEU, 2 = la FIN
```

3. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 5;               // le A : sa colonne...
```

4. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8;               // ...et sa ligne (le 0.81)
```

5. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 15;             // la pièce, le P : sa colonne...
```

6. UNE VARIABLE — PY

```
uint8_t py = 8;          // ...et sa ligne
```

7. UNE VARIABLE — SCORE

```
uint8_t score = 0;       // les pièces ramassées
```

8. UNE VARIABLE — TEMPS

```
uint8_t temps = 30;      // NOUVEAU : les secondes qui restent
```

9. UNE FONCTION — VIDERECRAN()

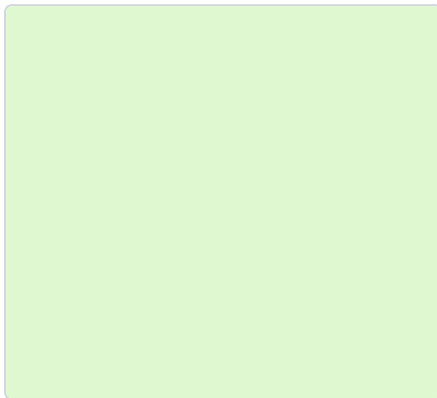
```
void viderEcran() {  
    for (uint8_t l = 0; l < 18; l++) {  
        effacer(0, l, 20);  
    }  
}
```

10. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    couleurTexte(31, 16, 0);  
    texteGrand(4, 5, "JEU", 4);  
    texte(2, 12, "APPUIE SUR START");  
  
    while (true) {  
        image();  
  
        if (ecran == 0 && bouton(START)) {  
            ecran = 1;  
            viderEcran();  
            poser(px, py, ALPHABET[15]);  
            texte(0, 17, "SCORE");  
            texte(11, 17, "TEMPS");          // NOUVEAU : le mot TEMPS, en bas à droite  
        }  
  
        if (ecran == 1) {  
            deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // le A suit la croix  
            if (x == px && y == py) {                // le A sur le P : ramassée (le 0.81)  
                score = score + 1;  
                px = 20;                               // la pièce part hors de l'écran  
            }  
            nombre(6, 17, score);  
            nombre(17, 17, temps);                // NOUVEAU : les secondes, après TEMPS  
        }  
  
        // ---- NOUVEAU : le compte à rebours, une seconde de moins toutes les 1000 ms.  
        // 30 → 29 → ... → 1 → 0 : c'est fini, écran 2.  
        if (ecran == 1 && chaque(1000)) {  
            temps = temps - 1;  
            if (temps == 0) {  
                ecran = 2;                // la FIN  
                viderEcran();  
                texte(8, 8, "FIN");  
            }  
        }  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



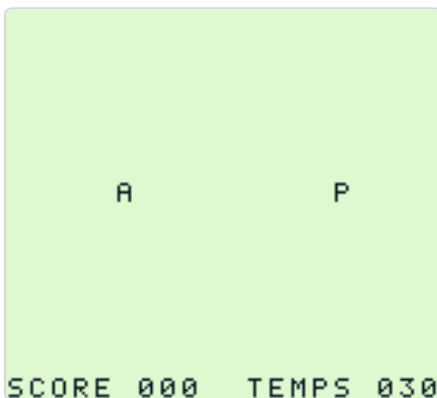
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



START — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

START : le jeu, et TEMPS qui descend de 030 à 000. À 0, l'écran se vide et FIN s'affiche.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le temps descend, une seconde à la fois (après 5 secondes : 25)
- ✓ au bout de 30 secondes : FIN

Ensuite : **0.91.2. Le titre, puis le jeu — le score et rejouer** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++